

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SISTEMA

Plataforma Multi-Tenant de Inteligencia de Licitaciones, Vigilancia SECOP II & Gestión Integral de Ofertas con Agentes de IA

ORGANIZACIÓN

CIDE S.A.S.

DESTINATARIO

Equipo de Agentes de IA / DevOps

ARQUITECTURA

Docker / Postgres / Nginx / n8n v1.0.0 / Agosto 2026

VERSIÓN / FECHA

1. RESUMEN EJECUTIVO & CONTEXTO CORPORATIVO

CIDE S.A.S. es una compañía colombiana de consultoría, ingeniería y servicios tecnológicos que participa activamente en contratación pública y privada. El objetivo de este proyecto es diseñar e implementar una solución integral, modular y **Multi-Tenant** para automatizar el ciclo completo de captura, evaluación técnica-financiera, formulación de propuestas y ejecución de contratos derivados de **SECOP II (SODA API / Datos Abiertos)** y solicitudes directas (RFI/RFP).

La plataforma operará bajo una arquitectura de microservicios contenerizados y está concebida para ser comercializable bajo modelo *Software as a Service (SaaS)*, manteniendo altos estándares de seguridad, trazabilidad, elegancia visual y gobierno de datos.

2. ARQUITECTURA DE INFRAESTRUCTURA Y DESPLIEGUE CONTENERIZADO

El sistema se implementa sobre un clúster de contenedores orquestados con **Docker Compose**, aislando capas mediante redes internas y exponiendo un único punto de entrada perimetral.

Servicio / Contenedor	Tecnología	Función y Políticas de Red
Reverse Proxy & Gateway	Nginx (Alpine) + TLS 1.3 / ModSecurity	Único puerto público (80/443). SSL offloading, rate limiting, HSTS, WAF, compresión y enrutamiento perimetral.
Frontend UI / SaaS Hub	Next.js / Tailwind CSS (Clean Theme)	Landing page pública comercial, autenticación, Dashboard reactivo, UI de módulos y sidebars operativas.
Backend API Core	FastAPI (Python) o NestJS (Node.js)	Lógica de negocio, gestión multi-tenant, CRUD de oportunidades, orquestación de agentes y Webhooks.
Base de Datos Relacional	PostgreSQL 16 + pgvector	Persistencia relacional con esquema multi-tenant (`tenant_id` segregado con RLS) y almacenamiento vectorial de pliegos.
Orquestador de Workflows	n8n (Self-hosted)	Automatización de ingesta periódica SECOP, disparadores de alertas, webhooks entrantes y flujos ETL estándar.
Caché & Cola de Tareas	Redis 7	Cola de mensajes para procesamiento asíncrono de documentos pesados y caché de consultas SODA API.

Esquema de Red y Seguridad Perimetral

Ningún contenedor (Postgres, Redis, n8n, Backend) expone puertos directamente al host exterior. Toda comunicación transita a través de la red privada `cide_internal_net` y es intermediada exclusivamente por **Nginx**, el cual aplica encabezados estrictos de seguridad (CSP, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options) y bloqueo de tráfico malicioso.

3. ARQUITECTURA FUNCIONAL: MÓDULOS DE LA SIDEBAR

1. Inventario de Oportunidades (Espejo SECOP II)

Espejo sincronizado vía API de Datos Abiertos. Tablero dinámico filtrado por códigos UNSPSC y parámetros definidos por cada tenant.

- **Acciones operativas:** Aplicar (mueve a Análisis IA), Descartar (archiva con motivo) y Borrar (elimina del inbox activo).
- **Filtros rápidos:** Entidad compradora, cuantía, departamento, fecha de cierre y modalidad (Mínima cuantía, Selección abreviada, Licitación).

2. Gestión de Invitaciones RFI / RFP

Bandeja centralizada para cotizaciones e invitaciones directas recibidas por correo o canal comercial.

- **Acción Aplicar:** Envía al pipeline de calificación y estructuración.
- **Acción Rechazar Elegante:** Motor asistido por IA que genera y envía una respuesta cordial y profesional al cliente, declinando la invitación actual pero manifestando disponibilidad e interés para futuros procesos.

3. Módulo de Análisis IA (Scoring & Viabilidad)

Evaluación automatizada y profunda de pliegos y términos de referencia:

- **Score de Esfuerzo Técnico:** Requerimientos de equipo, perfiles RUP habilitantes, certificaciones y SLA exigidos.
- **Viabilidad Financiera:** Proyección de costos directos/indirectos, flujo de caja requerido y margen de utilidad estimado.
- **Matriz de Riesgo:** Identificación de cláusulas abusivas, multas y tiempos críticos de entrega.

4. Generación y Embudo de Ofertas (Funnel)

Pipeline visual (Kanban) para construcción de la propuesta:

- **Cumplimiento Documental:** Matriz automática de checklist (Jurídico, Técnico, Económico, RUP).
- **Acción Generar:** Redacción modular asistida por IA de metodología técnica, cartas de presentación y cronogramas.
- **Acción Firmar:** Integración de firma digital / electrónica del representante legal antes del envío.

5. Gestión de Ganadas (Proyectos & Operación)

Traspaso automático de la oferta ganadora a fase de ejecución:

- Generación de estructura de proyecto, EDT, entregables e hitos.
- Seguimiento de actas de inicio, informes de supervisión, pólizas y actas de liquidación contractual.

6. Módulo Financiero & Control Presupuestal

Control financiero post-adjudicación e informes ejecutivos:

- Control de ingresos facturados vs. recaudados.
- Monitoreo de costos de personal, subcontratación y compras.
- Cálculo de retenciones e impuestos (ReteFuente, ReteICA, IVA).
- Reportes de rentabilidad real vs. margen proyectado.

7. Módulo de Configuraciones & Conectores

Gestión de infraestructura y credenciales por Tenant:

- **Conexión SECOP II:** Endpoints SODA, App Tokens, filtros UNSPSC y programación de sincronización.
- **API Propia / Webhooks:** Tokens para integrar ERPs, CRMs o servicios de mensajería externos.
- **Conexión de Modelos de IA:** Enrutamiento dinámico a través de *OpenRouter*, *OpenAI*, *Anthropic* o *DeepSeek* con fallback inteligente y cuotas de consumo por token.
- **Gestión de Usuarios y Roles:** Control de accesos RBAC (Admin, Evaluador Técnico, Financiero, Auditor).

4. INTEGRACIÓN SECOP II (SODA API / SOQL)

El conector SECOP extrae de manera programada las oportunidades vigentes a través de la API abierta de Socrata:

```
GET https://www.datos.gov.co/resource/p6dx-8zbt.json?$where=estado_del_proceso='Presentación de ofertas'
X-App-Token: [TENANT_REGISTERED_TOKEN]
```

5. FUNCIONALIDADES DE ALTO VALOR PARA MAXIMIZAR TASA DE ÉXITO (WIN RATE)

Funcionalidad Avanzada	Descripción e Impacto Estratégico
Inteligencia Competitiva	Análisis histórico en SECOP de competidores habituales en los mismos códigos UNSPSC, sus precios de adjudicación históricos y descuentos promedio.
RAG de Pliegos con Embeddings	Indexación de PDFs y adendas con pgvector para responder preguntas de negocio: <i>"¿Exigen ingenieros certificados en Kubernetes o experiencia específica de 5 años?"</i>
Alerta Temprana de Adendas	Monitoreo cada 30 minutos de modificaciones a pliegos para evitar descalificaciones por cambios extemporáneos en términos de referencia.

6. INSTRUCCIONES DE IMPLEMENTACIÓN PARA EL EQUIPO DE AGENTES DE IA

1. **Aislamiento Multi-Tenant:** Implementar Row-Level Security (RLS) en PostgreSQL basado en el `tenant_id` inyectado en el JWT del usuario autenticado.
2. **Desacoplamiento de Flujos en n8n:** Utilizar n8n para tareas de scraping/polling SECOP, ingesta de correos RFP y distribución de notificaciones a Telegram/Slack.
3. **Pipeline de Análisis IA:** Diseñar un orquestador que divida el análisis del pliego en sub-agentes especializados: (a) Agente Legal/Documental, (b) Agente Técnico, (c) Agente Financiero.